Rechten, vlakken en gelijkvormigheid

27 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Onderlinge ligging

Schrijf bij elk paar hoe ze ten opzichte van elkaar liggen.

1. Ligging

a) twee rechten die elkaar niet snijden en niet in één vlak liggen

_____

b) twee rechten in één vlak zonder snijpunt _____

c) twee vlakken die elkaar raken _____

d) een rechte en een vlak met één gemeenschappelijk punt

_____

2 Een balk tellen

Vul de aantallen in.

2.

figuur	zijvlakken	ribben	hoekpunten
balk	_____	_____	_____
kubus	_____	_____	_____

3 Tekenen en aanzichten

Beantwoord kort.

3. Hoe heet het platte patroon van een opengevouwen ruimtefiguur?

_____

4. Welke drie aanzichten noemt de fiche? _____

5. Wat blijft er in het cavalièreperspectief behouden dat in een echt perspectief verloren gaat?

_____

_____

_____

_____

4 Verzamelingen

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ en $B = \{4, 5, 6\}$. Schrijf de verzameling op.

6. Verzameling

a) $A \cap B$ _____ b) $A \cup B$ _____

c) $A \setminus B$ _____ d) $B \setminus A$ _____

5 Nog vier verzamelingen

$C = \{2, 4, 6, 8\}$ en $D = \{1, 2, 3, 4\}$. Schrijf de verzameling op.

7. Verzameling

a) $C \cap D$ _____ b) $C \cup D$ _____

c) $C \setminus D$ _____ d) $D \setminus C$ _____

6 Gelijkvormigheidskenmerken

Schrijf welk kenmerk je gebruikt: HH, ZZZ of ZHZ.

8. Kenmerk

a) twee driehoeken met hoeken $40°$ en $70°$ gemeen _____

b) zijden 3-4-5 en 9-12-15 _____

c) zijden 4 en 6 met de hoek van $50°$ ertussen, en 8 en 12 met $50°$ ertussen

_____

7 Factor k

Vul in wat er met lengte, oppervlakte en volume gebeurt.

9.

factor k	lengte maal	oppervlakte maal	volume maal
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____

8 Rekenen met schaal

Reken om. Zet het antwoord in de gevraagde eenheid.

10. In het echt

a) schaal $1 : 50$, op de maquette 9 cm, in het echt in meter _____

b) schaal $1 : 200$, op het plan 6 cm, in het echt in meter _____

c) schaal $1 : 25\,000$, op de kaart 12 cm, in het echt in km _____

9 Toepassen

Schrijf je redenering uit.

11. Een affiche van 20 op 30 cm wordt vergroot tot 60 op 90 cm. Hoeveel keer meer papier heb je nodig?

12. Een modelauto op schaal $1 : 20$ weegt 60 gram. De echte auto is van hetzelfde materiaal. Hoeveel weegt die ongeveer?

13. Een driehoek heeft zijden 6, 8 en 10. Een gelijkvormige driehoek heeft als kleinste zijde 15. Hoe lang zijn de twee andere zijden?

10 Nog vier liggingen

Zelfde werkwijze.

14. Ligging

a) twee vlakken zonder enig gemeenschappelijk punt

_____

b) een rechte waarvan elk punt in het vlak ligt _____

c) twee rechten met precies één gemeenschappelijk punt

_____

d) twee rechten met alle punten gemeen _____

11 Ruimtefiguren herkennen

Schrijf vlak of ruimte.

15. Vlak of ruimte?

a) een cirkel _____ b) een bol _____

c) een piramide _____ d) een vierkant _____

12 De gelijkvormigheidsfactor berekenen

Bereken k, de factor van de eerste naar de tweede figuur.

16. Factor

a) zijden 4 en 10 _____

b) zijden 12 en 3 _____ c) zijden 7 en 7 _____

13 Terugrekenen met schaal

Reken van de werkelijkheid naar de tekening.

17. Op de tekening

a) schaal $1 : 100$, in het echt 8 m, op het plan in cm _____

b) schaal $1 : 50$, in het echt 3 m, op de maquette in cm _____

c) schaal $1 : 10\,000$, in het echt 5 km, op de kaart in cm _____

14 Fouten zoeken

Zoek de fout en schrijf op hoe het wel moet.

18. Iemand zegt dat een schaal $1 : 200$ betekent dat de tekening 200 keer groter is dan het gebouw.

19. Iemand verdubbelt de ribben van een kubus en zegt dat de inhoud verdubbelt.

15 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

20. Waarom kunnen twee vlakken elkaar nooit in precies één punt snijden?

21. Waarom zou een reus van drie keer een mens niet kunnen bestaan?

16 Doordenkers

Neem je tijd.

22. Een bol krijgt een twee keer zo grote straal. Hoeveel keer meer verf heb je nodig om hem te schilderen, en hoeveel keer meer water past erin?

23. Twee driehoeken hebben dezelfde drie hoeken. Zijn ze gelijkvormig? Zijn ze gelijk? Leg allebei de antwoorden uit.

17 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

24. Twee vlakken kunnen elkaar in één punt snijden.

◯ waar ◯ niet waar

25. Twee driehoeken met dezelfde drie hoeken zijn altijd gelijkvormig.

◯ waar ◯ niet waar

26. Gelijkvormige figuren zijn altijd even groot.

◯ waar ◯ niet waar

27. Bij een schaal $1 : 100$ is de tekening honderd keer kleiner.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Onderlinge ligging

1 a) kruisend · b) evenwijdig · c) snijdend, met een rechte als doorsnede · d) de rechte snijdt het vlak

2. Een balk tellen

2 allebei 6 zijvlakken, 12 ribben en 8 hoekpunten

3. Tekenen en aanzichten

3 de ontwikkeling

4 voor-, boven- en zijaanzicht

5 Evenwijdige ribben blijven evenwijdig getekend. In een echt perspectief lopen ze naar een verdwijnpunt.

4. Verzamelingen

6 a) $\{4, 5\}$ · b) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ · c) $\{1, 2, 3\}$ · d) $\{6\}$

5. Nog vier verzamelingen

7 a) $\{2, 4\}$ · b) $\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$ · c) $\{6, 8\}$ · d) $\{1, 3\}$

6. Gelijkvormigheidskenmerken

8 a) HH · b) ZZZ · c) ZHZ

7. Factor k

9 $2 \to 2,\ 4,\ 8 \cdot 3 \to 3,\ 9,\ 27 \cdot 4 \to 4,\ 16,\ 64 \cdot 5 \to 5,\ 25,\ 125$

8. Rekenen met schaal

10 a) $4{,}5$ m · b) 12 m · c) 3 km

9. Toepassen

11 De factor is 3, dus de oppervlakte wordt 9 keer zo groot.

12 Het gewicht volgt het volume, dus maal $20^3 = 8000$. Dat is $480\,000$ gram, dus ongeveer 480 kg.

13 De factor is $2{,}5$, dus 20 en 25.

10. Nog vier liggingen

14 a) evenwijdig · b) de rechte ligt in het vlak · c) snijdend · d) samenvallend

11. Ruimtefiguren herkennen

15 a) vlak · b) ruimte · c) ruimte · d) vlak

12. De gelijkvormigheidsfactor berekenen

16 a) $k = 2{,}5$ · b) $k = 0{,}25$ · c) $k = 1$, de figuren zijn gelijk

13. Terugrekenen met schaal

17 a) 8 cm · b) 6 cm · c) 50 cm

14. Fouten zoeken

18 Het is net omgekeerd: wat op de tekening 1 is, is in het echt 200. Het gebouw is dus 200 keer groter dan de tekening.

19 De inhoud wordt $2^3 = 8$ keer zo groot. Lengte werkt één keer, oppervlakte twee keer en volume drie keer.

15. Uitleggen

20 Zodra twee vlakken één punt gemeen hebben, hebben ze meteen een hele rechte gemeen. Denk aan twee muren van een kamer: ze ontmoeten elkaar in een lijn.

21 Zijn gewicht volgt het volume en wordt $3^3 = 27$ keer zo groot, maar de doorsnede van zijn botten volgt de oppervlakte en wordt maar $3^2 = 9$ keer zo groot. De botten zouden het gewicht niet dragen.

16. Doordenkers

22 Verf volgt de oppervlakte: $2^2 = 4$ keer zoveel. Water volgt het volume: $2^3 = 8$ keer zoveel.

23 Gelijkvormig: ja, dat is het kenmerk HH, en twee gelijke hoeken volstaan al. Gelijk: niet noodzakelijk, want de hoeken leggen de vorm vast en niet de grootte. Dat is pas zo als de factor $k = 1$ is.

17. Waar of niet waar?

24 niet waar

25 waar

26 niet waar

27 waar